

[Inicio rápido](#)[Guía para desarrolladores](#)[Empezando](#)[Instalación del ento...](#)[Creación de un co...](#)[Creación de DTO](#)[Creación de tr...](#)[Creación de bibl...](#)[Entorno local](#)[Laboratorios de cód...](#)[Componentes principal...](#)[Utilidades comunes de ...](#)[Utilidades/Conectores A...](#)[Arquitectura bancaria](#)[Pruebas en APX](#)[Registro y monitoreo de...](#)[APX en línea](#) > [Documentación](#) > [Guía para desarrolladores](#) > [Empezando](#) > [Creación de un componente APX](#) > [Creación de transacciones](#)

Documento convertido automáticamente

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Se puede crear una transacción ejecutando el siguiente comando con la CLI de APX:

```
apx init trx -y -u=TEST -c=001 -d="New Transaction" --trx-version="01" --trx-country="ES"
```

Todos los parámetros son obligatorios y tienen sus respectivas restricciones.

- Código de solicitud (UUAA): debe tener 4 caracteres.
- Código de transacción: debe tener 3 caracteres ("T" + tres alfanuméricos).
- Descripción: debe especificarse y debe tener un significado funcional.
- Versión: debe contener dos caracteres numéricos.
- País: debe tener 2 caracteres. En caso de transacciones multipaís, el valor es ZZ.

El resultado debería verse así:

```
A new project is about to be created with this settings:
APX Architecture
- Group: com.bbva.elara
- Artifact: elara-project
- Version: 7.12.9
Artifact(trx)
- Application(UUAA): TEST
- Transaction code "T[code]": 001
- Transaction version: 01
- Transaction country: ES
- Transaction language: ES
- Transaction name: TESTT001
- Project name: TESTT001-01-ES
- Description: New Transaction
- Version: 0.0.0
- OutPut Directory: /home/user/code/test/TESTT001-01-ES
# Initialize project TESTT001-01-ES
created: /home/user/code/test/TESTT001-01-ES
created: .gitignore
created: doc
created: doc/DOC.md
# Creating project TESTT001-01-ES...
Path: /home/user/code/test/TESTT001-01-ES
created: pom.xml
created: README.md
created: src/main/java/com/bbva/test
```

[Creación de transacciones](#)[Transacción de inicialización](#)[Gestión de parámetros d](#) [ina](#)
[transacción](#)[Tipo de datos:](#)[Subcomandos:](#)[Banderas](#)[Mostrar parámetros](#)[Agregar parámetros](#)[Estructura del proyecto generado:](#)[Esqueleto](#)[Estructura del proyecto generado:](#)[Pruebas Junit](#)

[Inicio rápido](#)[Guía para desarrolladores](#)[Empezando](#)[Instalación del ento...](#)[Creación de un co...](#)[Creación de DTO](#)[Creación de tr...](#)[Creación de bibl...](#)[Entorno local](#)[Laboratorios de cód...](#)[Componentes principal...](#)[Utilidades comunes de ...](#)[Utilidades/Conectores A...](#)[Arquitectura bancaria](#)[Pruebas en APX](#)[Registro y monitoreo de...](#)

```
created: src/test/resources/log4j.xml
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java
Message: Project created TESTT001-01-ES
```

Gestión de parámetros de una transacción

Cada vez que realice una acción en los parámetros de entrada o salida, se regenerará la transacción abstracta.

Tipo de datos:

- Cadena.
- Largo.
- Doble.
- Flujo de entrada.
- Booleano.
- Fecha (AAAA-MM-DD).
- Fecha (AAAA-MM).
- Fecha (AAAA).
- Marca de tiempo.

Subcomandos:

- complemento apx
- apx agregar fuera
- Mod apx es
- mod apx fuera
- apx del en
- salida apx del
- apx mostrar en
- apx muestra

Banderas

La "raíz" o ubicación del campo para realizar una determinada operación:

- Seleccione la raíz: "/"
- Seleccione un DTO: "/dto:[nombre]"
- Seleccione una LISTA DTO: "/list:[nombre]/dto:Tipo"

[Creación de transacciones](#)[Transacción de inicialización](#)[Gestión de parámetros de una transacción](#)[Tipo de datos:](#)[Subcomandos:](#)[Banderas](#)[Mostrar parámetros](#)[Agregar parámetros](#)[Estructura del proyecto generado:](#)[Esqueleto](#)[Estructura del proyecto generado:](#)[Pruebas Junit](#)

- > Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - ✓ Empezando
 - 📖 Instalación del ento...
 - ✓ Creación de un co...
 - > Creación de DTO
 - 📖 **Creación de tr...**
 - > Creación de bibl...
 - 📖 Entorno local
 - 🏠 Laboratorios de cód...
- > Componentes principal...
- > Utilidades comunes de ...
- > Utilidades/Conectores A...
- > Arquitectura bancaria
- > Pruebas en APX
- > Registro y monitoreo de...

La "subetiqueta" es el subtipo de parámetro para una "lista":

- "dto"
- "parámetro"
- "lista"

La gestión de campos a nivel de comando es más compleja; Se recomienda el modo interactivo para estas operaciones. Antes de ello, debe realizar el paso "Iniciar transacción".

```
cd TESTT001-01-ES
```

Mostrar parámetros

Mostrar parámetros de entrada:

```
apx show in
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
Parameters: in
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ORDER | NAME | TYPE | LENGTH | MANDATORY | ARTIFACT | PACKAGE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Mostrar parámetros de salida:

```
apx show out
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
Parameters: out
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ORDER | NAME | TYPE | LENGTH | MANDATORY | ARTIFACT | PACKAGE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Agregar parámetros

Agregar parámetro para la transacción de entrada:

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Gestión de parámetros de una transacción

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit



- > Inicio rápido
- ▼ Guía para desarrolladores
 - ▼ Empezando
 - 📖 Instalación del ento...
 - ▼ Creación de un co...
 - > Creación de DTO
 - 📖 **Creación de tr...**
 - > Creación de bibl...
 - 📖 Entorno local
 - 🏠 Laboratorios de cód...
 - > Componentes principal...
 - > Utilidades comunes de ...
 - > Utilidades/Conectores A...
 - > Arquitectura bancaria
 - > Pruebas en APX
 - > Registro y monitoreo de...

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /
- Tag type: parameter
- Name: PARAMETER-IN
- Data type: String
- Length: 100
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The parameter has been added correctly
```

Agregar DTO para la transacción de entrada:

```
apx add in -y --root="/" --tag="dto" -n="exampleDTO" -a="TESTC001" -p="com.bbva.test.dto.do
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /
- Tag type: dto
- Name: exampleDTO
- Artifact DTO: TESTC001
- Package: com.bbva.test.dto.domain.ExampleDTO
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
## Updating dependencies:
- groupId: com.bbva.test.dto.domain
  artifactId: TESTC001
  version: [0.0, )
Message: The dto has been added correctly
```

Agregar parámetros a DTO para la transacción de entrada:

Primer parámetro:

```
apx add in -y --root="/dto:exampleDTO" --tag="parameter" -n name -t="String" -l=50
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /dto:exampleDTO
- Tag type: parameter
```

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Gestión de parámetros de una transacción

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit



- Inicio rápido
- Guía para desarrolladores
 - Empezando
 - Instalación del ento...
 - Creación de un co...
 - Creación de DTO
 - Creación de tr...**
 - Creación de bibl...
 - Entorno local
 - Laboratorios de cód...
 - Componentes principal...
 - Utilidades comunes de ...
 - Utilidades/Conectores A...
 - Arquitectura bancaria
 - Pruebas en APX
 - Registro y monitoreo de...

```
# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The parameter has been added correctly
```

Por otro lado:

```
apx add in -y --root="/dto:exampleDTO" --tag="parameter" -n surname -t="String" -l=50
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /dto:exampleDTO
- Tag type: parameter
- Name: surname
- Data type: String
- Length: 50
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The parameter has been added correctly
```

Entrar:

```
apx show in
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
Parameters: in
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ORDER | NAME           | TYPE   | LENGTH | MANDATORY | ARTIFACT | PACKAGE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1     | PARAMETER-IN   | String | 100    | false     |          |          |
| 2     | exampleDTO     | DTO    | N/A    | false     | TESTC001 | com.bbva.test.dto.domain |
| 1     | name           | String | 50     | false     |          |          |
| 2     | surname        | String | 50     | false     |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Agregue una lista de cadenas para la transacción de salida:

```
apx add out -y --root="/" --tag=list -n=names --sub-tag="parameter" -t="String" -l=50
```

El resultado debería verse así:

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Gestión de parámetros de una transacción

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit

- > Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - ✓ Empezando
 -  Instalación del ento...
 - ✓ Creación de un co...
 - > Creación de DTO
 -  **Creación de tr...**
 - > Creación de bibl...
 -  Entorno local
 -  Laboratorios de cód...
 - > Componentes principal...
 - > Utilidades comunes de ...
 - > Utilidades/Conectores A...
 - > Arquitectura bancaria
 - > Pruebas en APX
 - > Registro y monitoreo de...

```
- Length: 50
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The list has been added correctly
```

Agregar una lista DTO para la transacción de salida:

```
apx add out -y --root="/" --tag=list -n=dtoList --sub-tag=dto -a=TESTC001 -p=com.bbva.test.
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /
- Tag type: list
- Name: dtoList
- Sub Tag type: dto
- Artifact DTO: TESTC001
- Package: com.bbva.test.dto.domain.ExampleDTO
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The list has been added correctly
```

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Gestión de parámetros de una transacción

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit

Agregar parámetros a la lista DTO para la transacción de salida:

Primer parámetro:

```
apx add out -y --root="/list:dtoList/dto:Type" --tag="parameter" -n name -t="String" -l=50
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /list:dtoList/dto:Type
- Tag type: parameter
- Name: name
- Data type: String
- Length: 50
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
```

- Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - ✓ Empezando
 - 📄 Instalación del ento...
 - ✓ Creación de un co...
 - Creación de DTO
 - 📄 **Creación de tr...**
 - Creación de bibl...
 - 📄 Entorno local
 - 🏠 Laboratorios de cód...
 - Componentes principal...
 - Utilidades comunes de ...
 - Utilidades/Conectores A...
 - Arquitectura bancaria
 - Pruebas en APX
 - Registro y monitoreo de...

```
apx add out -y --root="/list:dtoList/dto:Type" --tag="parameter" -n surname -t="String" -l=
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
- Root: /list:dtoList/dto:Type
- Tag type: parameter
- Name: surname
- Data type: String
- Length: 50
- Mandatory: false
## Generate abstract transaction
created: src/main/java/com/bbva/test/AbstractTESTT00101ESTransaction.java

# MODIFY POM
Open File: pom.xml
Message: The parameter has been added correctly
```

Acompañar a la puerta:

```
apx show out
```

El resultado debería verse así:

```
- Project name: TESTT001-01-ES
Parameters: out
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ORDER | NAME      | TYPE  | LENGTH | MANDATORY | ARTIFACT | PACKAGE |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1      | names     | List  | N/A    | false     |          |          |
| 1      | Type      | String | 50     | false     |          |          |
| 2      | dtoList   | List  | N/A    | false     |          |          |
| 1      | Type      | DTO   | N/A    | false     | TESTC001 | com.bbva.test.dto.domain.Ex |
| 1      | name      | String | 50     | false     |          |          |
| 2      | surname   | String | 50     | false     |          |          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Para obtener más información sobre la modificación o eliminación de parámetros, consulte [la documentación de APX CLI](#).

Estructura del proyecto generado: Esqueleto

 alt 3.1.01-estructura-transacción

- src/main/java: Contiene el código fuente de la lógica de la aplicación. El asistente genera el paquete predeterminado de la arquitectura, que contiene:

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

Gestión de parámetros de una transacción

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit

- > Inicio rápido
- ✓ Guía para desarrolladores
 - ✓ Empezando
 - 📖 Instalación del ento...
 - ✓ Creación de un co...
 - > Creación de DTO
 - 📖 Creación de tr...
 - > Creación de bibl...
 - 📖 Entorno local
 - 🏠 Laboratorios de cód...
- > Componentes principal...
- > Utilidades comunes de ...
- > Utilidades/Conectores A...
- > Arquitectura bancaria
- > Pruebas en APX
- > Registro y monitoreo de...

- src/test/java: Contiene los paquetes que definen las clases utilizadas para las pruebas unitarias de la transacción. Por defecto, una vez ejecutado el asistente, se encuentra el paquete predeterminado, que contiene la prueba definida que se utilizará para realizar las pruebas unitarias de la transacción.
- src/test/resources: Contiene los recursos y carpetas necesarias para la ejecución de las pruebas unitarias.

Estructura del proyecto generado: Pruebas Junit

 alt 3.1.02-01-prueba-de-transacción-de-ejemplo

 alt 3.1.02-02-prueba-de-transacción-de-ejemplo

- Las pruebas unitarias (JUnit) se definen en la clase UUAAT00101ESTransactionTest, donde:
 - UUA: Identifica el código de la aplicación.
 - T001: Identifica el resto del código de transacción.
 - 01: Es la versión de la transacción que queremos ejecutar.
 - ES: Identifica el país de la transacción.
 - TransactionTest: Es un sufijo que indica que se trata de una prueba.
- De forma predeterminada, se creará una prueba que iniciará la transacción sin ningún parámetro de entrada.

Publicado el 05/06/2024 - Última modificación el 31/07/2025

Creación de transacciones

Transacción de inicialización

[Gestión de parámetros de una transacción](#)

Tipo de datos:

Subcomandos:

Banderas

Mostrar parámetros

Agregar parámetros

Estructura del proyecto generado:

Esqueleto

Estructura del proyecto generado:

Pruebas Junit

Ciudad BBVA
C. Azul, 4
Edificio África, planta 1
28050 Madrid
ESPAÑA

¿Qué quieres ver?

- Documentación y guías para desarrolladores
- Planificación
- Términos y condiciones

¿Necesitar ayuda?

Si estás utilizando la Plataforma y necesitas ayuda, escríbenos a: devplatformsupport@bbva.com

¿Quieres participar?

La plataforma está creciendo. Si quieres incluir tu Área en el sitio, contáctanos en: contents.devplatform@bbva.com